Quando a chuva vira problema: chuva e ocorrências urbanas nos bairros do Rio de Janeiro (2015 a 2025)

Proposta do Projeto Final de Análise Exploratória de Dados e Visualização (FGV EMAp, 2026.2)
Grupo: Pedro Henrique Vasconcelos Neves e Gabriel Andrade Souza

Problema e contexto

Iremos investigar quanta chuva, e em que lugar, vira problema no Rio de Janeiro, e por que a mesma chuva causa estragos diferentes em bairros diferentes.

A cidade mede a chuva em 33 pluviômetros do Sistema Alerta Rio, com leituras a cada 15 minutos. O Centro de Operações Rio (COR), inaugurado em dezembro de 2010, registra cerca de 2.000 ocorrências por mês, de bolsões d'água a deslizamentos. Mesmo com essa estrutura, temporais seguem parando a cidade e pondo moradores em risco.

O ponto de partida será um achado da própria prefeitura: um dia com mais de 30 mm num pluviômetro já tem mais de 50% de chance de alagamento. Iremos testar esse limiar, verificar se ele muda entre bairros e investigar o que explica as diferenças. Os resultados poderão ajudar a calibrar alertas e a priorizar obras de drenagem.

Três conceitos guiarão a análise. Acumulado de chuva é o total em milímetros numa janela de 15 minutos a 96 horas. Ocorrência é um evento registrado pelo COR, com tipo, local e horário. O bairro será a unidade de comparação.

Dados

Usaremos cinco bases públicas, em três blocos, que serão cruzadas por coordenada, horário e bairro, no recorte de 2015 a 2025, período em que chuva e ocorrências se sobrepõem.

Base	Origem e forma de coleta	Cobertura e unidade	Uso no projeto
Chuva	Pluviômetros automáticos do Sistema Alerta Rio, com acumulados de 15 min, 1 h, 4 h, 24 h e 96 h	33 estações, desde 1997; uma leitura por estação a cada 15 min	Medir quanto choveu, onde e quando

Base	Origem e forma de coleta	Cobertura e unidade	Uso no projeto
Ocorrências	Eventos registrados pelo COR a partir de câmeras, sensores, órgãos públicos, parceiros, imprensa e população; a base traz tipo, gravidade, início, fim, coordenadas e órgãos acionados	Desde 2015; um evento por linha	Medir o que a chuva provocou e quanto a resposta demorou
Bairros e perfil	Limites de bairro do IPP; Censo 2022 por bairro (população e domicílios do IBGE, agregados pelo IPP); IPS Bairros 2022, com indicadores como população em favelas não urbanizadas e domicílios inadequados	163 bairros (158 no IPS)	Identificar quem é atingido

As bases serão ligadas pelo espaço e pelo tempo. Como cada ocorrência tem coordenada e horário, iremos associá-la à estação mais próxima e à chuva acumulada nas horas anteriores. Depois, alocaremos estações e ocorrências nos polígonos de bairro, que trazem população e IPS.

Extrairemos chuva e ocorrências do datalake da prefeitura (BigQuery, projeto `datario`) e o perfil dos bairros, do Data.Rio. Levaremos em conta uma limitação conhecida: ocorrência registrada não é o mesmo que alagamento real, e áreas mais monitoradas tendem a registrar mais.

Perguntas de domínio

Responderemos a sete perguntas, do retrato da chuva ao que explica as diferenças entre bairros. Nos próximos marcos, elas serão refinadas em perguntas de dados.

1. **Onde e quando chove.** Como a chuva se distribui pela cidade ao longo do ano e do dia, e os dias de chuva extrema ficaram mais frequentes na série completa, desde 1997?
2. **O que a chuva provoca.** Que tipos de ocorrência aumentam em dias de chuva, onde se concentram e quanto tempo levam para ser resolvidos?

3. **O limiar.** Como a chance de ocorrência cresce com o volume de chuva, e a partir de quantos milímetros ela passa de 50%?
4. **Pancada ou acumulado.** Qual janela explica melhor cada tipo de ocorrência: a chuva curta e intensa (15 min, 1 h) ou o acumulado longo (24 h, 96 h)?
5. **Bairro a bairro.** O limiar é o mesmo em toda a cidade, ou alguns bairros têm muito mais ocorrências por milímetro de chuva?
6. **Quem é mais vulnerável.** Os bairros que mais sofrem com a mesma chuva têm mais população em favelas não urbanizadas, mais domicílios inadequados ou maior densidade?
7. **A resposta.** Com o mesmo volume de chuva, o tempo de chegada dos órgãos e a duração das ocorrências variam entre regiões da cidade?